34. குவாண்டம் எண்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு தனிம வரிசை அட்டவணையின் 5வது வரிசையில் 18 தனிமங்கள் இடம் பெற்றிருக்க வேண்டும் என்பதை நிறுவுக.

35. அ, ஆ, இ மற்றும் ஈ ஆகிய தனிமங்கள் பின்வரும் எலக்ட்ரான் அமைப்பை பெற்றுள்ளன.

அ) $1s^2, 2s^2, 2p^6$ ஆ) $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^1$

இ) $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6$ ஈ) $1s^2, 2s^2, 2p^1$

இவைகளுள் எந்த தனிமங்கள் தனிமவரிசை அட்டவணையில் ஒரே தொகுதியில் இடம் பெற்றுள்ளன.

36. லாந்தனைடுகள் மற்றும் ஆக்டினைடுகளின் பொதுவான எலக்ட்ரான் அமைப்பினை தருக.

37. ஹேலஜன்கள் ஆக்ஸிஜனேற்றியாக செயல்படுவது ஏன்?

38. இரண்டாம் வரிசை தனிமங்களின் முரண்பட்ட பண்புகளில் ஏதேனும் இரண்டினைக் குறிப்பிடுக.

39. அயனி ஆரத்தினை கண்டறியும் பாலிங் முறையினை விவரி.

40. அயனியாக்கும் ஆற்றலின் ஆவர்த்தன தொடர்பினை விவரி.

41. மூலைவிட்ட தொடர்பினை விவரி.

42. சோடியத்தின் முதல் அயனியாக்கும் ஆற்றலானது மெக்னீசியத்தை விட குறைவு; ஆனால் அதன் இரண்டாம் அயனியாக்கும் ஆற்றல் மெக்னீசியத்தை விட அதிகம், ஏன்?

43. பாலிங் முறையினை பயன்படுத்தி பொட்டாசியம் குளோரைடு படிகத்தில் உள்ள K^+ மற்றும் Cl^- அயனிகளின் அயனி ஆரங்களை கணக்கிடுக. கொடுக்கப்பட்டுள்ள தரவு $d_{K^+ - Cl^-} = 3.14 Å$

44. பின்வருவனவற்றை விவரி. மேலும் தக்க காரணம் தருக.

(i) N–ன் அயனியாக்கும் ஆற்றல் O–ஐ விட அதிகம்

(ii) C–அணுவின் முதல் அயனியாக்கும் ஆற்றலின் மதிப்பு B–அணுவை விட அதிகம்; அதே வேளையில் இதன் மறுதலைக் கூற்று இரண்டாம் அயனியாக்கும் ஆற்றலுக்கு உண்மையாகிறது.

(iii) Be, Mg ஆகியவற்றின் எலக்ட்ரான் நாட்ட மதிப்புகள் ஏறத்தாழ பூஜ்ஜியமாகும். மேலும் N (0.02eV) மற்றும் P (0.80eV) ஆகியவைகளுக்கும் இதன் மதிப்பு குறைவு

(iv) F(g) லிருந்து $F^-(g)$ உருவாவது வெப்ப உமிழ்வினையாகும். ஆனால் O(g)லிருந்து $O^{2-}(g)$ உருவாவது வெப்பக்கொள் வினையாகும்.

45. திரைமறைப்பு விளைவு என்றால் என்ன?

46. எலக்ட்ரான் கவர்தன்மைக்கான பாலிங் முறையின் அடிப்படையை சுருக்கமாக தரவும்.

47. தொகுதிகள் மற்றும் வரிசைகளில் எலக்ட்ரான் கவர்தன்மையில் ஏற்படும் ஆவர்த்தன மாற்றங்களை கூறுக.

Unit 3 - Sridhar.indd 107 07-01-2021 13:44:14